

Kvadratické rovnice - přehled

KVADRATICKÉ ROVNICE – Přehled k maturitě

OBECNÝ TVAR

$$ax^2 + bx + c = 0$$

- $a \neq 0$ (kdyby $a=0$, byla by to lineární rovnice)
 - ax^2 = kvadratický člen
 - bx = lineární člen
 - c = absolutní člen
-

1. NEÚPLNÉ KVADRATICKÉ ROVNICE

A) Bez lineárního členu ($b = 0$) – ryze kvadratická

$$ax^2 + c = 0 \rightarrow x^2 = -c/a \rightarrow x = \pm\sqrt{-c/a}$$

Příklad: $x^2 - 9 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$

B) Bez absolutního členu ($c = 0$)

$$ax^2 + bx = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0 \rightarrow x_1 = 0, x_2 = -b/a$$

Příklad: $x^2 + 5x = 0 \rightarrow x(x + 5) = 0 \rightarrow x_1 = 0, x_2 = -5$

C) Pouze kvadratický člen ($b = 0, c = 0$)

$$ax^2 = 0 \rightarrow x = 0$$

2. ÚPLNÁ KVADRATICKÁ ROVNICE – ŘEŠENÍ

Krok 1: Diskriminant

$$D = b^2 - 4ac$$

Krok 2: Podle D určíme počet řešení

Diskriminant	Počet řešení
$D > 0$	2 různá reálná řešení
$D = 0$	1 dvojnásobné řešení
$D < 0$	0 řešení v R (v komplexních ano)

Krok 3: Kořeny

$$x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$$

Pro $D = 0$: $x = -b / (2a)$

3. VIÈTOVY VZORCE (pro $a = 1$, normovaný tvar)

Pokud je rovnice ve tvaru $x^2 + px + q = 0$, pak:

$$x_1 + x_2 = -p$$

$$x_1 \cdot x_2 = q$$

Příklad: $x^2 - 5x + 6 = 0$ - Hledám čísla: součet = 5, součin = 6 $\rightarrow$ 2 a 3 - $x_1 = 2$, $x_2 = 3$

4. POSTUP KROK ZA KROKEM

1. Uprav rovnici na tvar $ax^2 + bx + c = 0$
2. Urči koeficienty a , b , c (pozor na znaménka!)
3. Vypočítej $D = b^2 - 4ac$
4. Podle D urči, kolik řešení má
5. Dosad do vzorce $x = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$
6. Napiš výsledek (kořeny)

5. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Příklad 1: $2x^2 + 11x + 5 = 0$

- $a = 2, b = 11, c = 5$
- $D = 121 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = 121 - 40 = 81$
- $\sqrt{81} = 9$
- $x_1 = (-11 + 9) / 4 = -2/4 = -0,5$
- $x_2 = (-11 - 9) / 4 = -20/4 = -5$

Příklad 2: $x^2 - 4x + 4 = 0$

- $a = 1, b = -4, c = 4$
- $D = 16 - 16 = 0$
- $x = 4 / 2 = 2$ (dvojnásobný kořen)

Příklad 3: $x^2 - 5x + 6 = 0$ (přes Viète)

- $x_1 + x_2 = 5, x_1 \cdot x_2 = 6 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3$

6. RYCHLÝ TAHÁK – VZORCE

Obecný tvar:	$ax^2 + bx + c = 0$
Diskriminant:	$D = b^2 - 4ac$
Kořeny:	$x = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$
Viète:	$x_1 + x_2 = -b/a, \quad x_1 \cdot x_2 = c/a$
Ryze kv.:	$x = \pm \sqrt{-c/a}$
Bez abs. členu:	$x_1 = 0, \quad x_2 = -b/a$

TEST – Kvadratické rovnice (10 otázek)

- Jaký je obecný tvar kvadratické rovnice?
 - $ax + b = 0$
 - $ax^2 + bx + c = 0$
 - $ax^3 + bx^2 + c = 0$
 - $a^2x + b = 0$
- Co musí platit pro koeficient a ?
 - $a = 0$
 - $a > 0$
 - $a \neq 0$
 - $a < 0$
- Jaký je vzorec pro diskriminant?
 - $D = b^2 - 4ac$
 - $D = b^2 + 4ac$
 - $D = 4ac - b^2$
 - $D = \sqrt{(b^2 - 4ac)}$
- Kdy má kvadratická rovnice 1 dvojnásobný kořen?
 - $D > 0$
 - $D = 0$
 - $D < 0$
 - vždy
- Řeš rovnici: $x^2 - 16 = 0$
 - $x = 4$
 - $x = \pm 4$
 - $x = 0$
 - nemá řešení
- Řeš rovnici: $x^2 + 3x = 0$
 - $x_1 = 0, x_2 = -3$
 - $x_1 = 0, x_2 = 3$
 - $x = 0$
 - $x_1 = 3, x_2 = -3$
- Jak zní vzorec pro kořeny kvadratické rovnice?
 - $x = (-b \pm \sqrt{D}) / a$
 - $x = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$
 - $x = (b \pm \sqrt{D}) / (2a)$
 - $x = -b / (2a)$

8. Řeš rovnici: $x^2 - 5x + 6 = 0$

a. $x_1 = 2, x_2 = 3$ b) $x_1 = -2, x_2 = -3$ c) $x_1 = 1, x_2 = 6$ d) $x_1 = 2, x_2 = -3$

9. Kdy nemá kvadratická rovnice řešení v oboru reálných čísel?

a. $D > 0$ b) $D = 0$ c) $D < 0$ d) vždy má

10. Co říkají Viètovy vzorce?

a. $x_1 + x_2 = b, x_1 \cdot x_2 = c$ b) $x_1 \cdot x_2 = -b, x_1 + x_2 = c$

b. $x_1 + x_2 = -b/a, x_1 \cdot x_2 = c/a$ d) $x_1 \cdot x_2 = -b/a, x_1 + x_2 = c/a$

Správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10c